

Թեմա 13

Ֆակտոր-փոպոլոգիա, ֆակտոր-փարածություն, օրինակներ:

Տոպոլոգիական փարածություններում «սոսնձման»

(նույնացման) գործողությունը, օրինակներ: *Վերաբացում, Կոպլեյ-Ռոզենբլեյ և ոչ Կոպլեյ-Ռոզենբլեյ մակերևույթներ:*

Վերաբացում

Նախորդ թեմայում (X, τ) փոպ. փարածության $A \in X$ ենթաբազմության վրա սահմանեցինք մակածված փոպոլոգիա որպես A բազմության ամենաթույլ փոպոլոգիա, որի դեպքում $i : A \rightarrow X$ ներդրումը անընդհատ է:

Այժմ դիտարկենք այդ նույն խնդիրը *Վերաբացում* մակերևույթի ընդհանրացված տեսքով: Դիցուք ունենք (X, τ) փոպ. փարածություն, A բազմություն (որը կարող է և չլինել X -ի ենթաբազմություն) և $f : A \rightarrow X$ արտապարկերում: Ինչպե՞ս սահմանել փոպոլոգիա A բազմության վրա, որպեսզի f արտապարկերումը լինի անընդհատ: Կարելի է օրինակ, A -ն օժտել *Վերաբացում* ամենաուժեղ՝ դիսկրետ փոպոլոգիայով, և իհարկե f -ը կլինի անընդհատ: *Վերաբացում* զգրնել A -ի այն ամենաթույլ փոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհատ: Նասկանալի է, որ այդ փոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է բոլոր $f^{-1}(V)$ ենթաբազմությունները, որտեղ $V \in \tau$: Նեշտ է տեսնել, որ այդ պայմանը, լինելով անհրաժեշտ, նաև բավարար պայման է, քանի որ A բազմության ենթաբազմությունների $\{f^{-1}(V) \mid V \in \tau\}$ ընդամենը, շնորհիվ

$$f^{-1}\left(\bigcup_i V_i\right) = \bigcup_i f^{-1}(V_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_i V_i\right) = \bigcap_i f^{-1}(V_i)$$

նույնացումների, բավարարում է փոպոլոգիայի 1-3 պահանջներին: *Վերաբացում* Սասնավոր դեպքում, երբ $A \in X$ իսկ f -ը $A \rightarrow X$ ներդրում է, այս փոպոլոգիան համընկնում է τ_A մակածված փոպոլոգիայի հետ:

Նիսնա քննարկենք մեկ այլ, այս խնդրին նման խնդիր: Դիցուք ունենք (X, τ) փոպ. փարածություն, ինչ-որ B բազմություն և $f : X \rightarrow B$ արտապարկերում: Ինչ փոպոլոգիա վերցնենք B -ի վրա, որպեսզի f -ը լինի անընդհատ արտապարկերում: Կարելի է օրինակ B -ն օժտել *Վերաբացում* ամենաուժեղ փոպոլոգիայով և իհարկե f -ը կլինի անընդհատ: *Վերաբացում* զգրնել B -ի համար այն ամենաուժեղ փոպոլոգիան, որի դեպքում f -ը կլինի անընդհատ: *Վերաբացում* Դրա համար, որ այդ փոպոլոգիան իր մեջ պարունակելու է B -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում: Դառնալով վերը բերված երկու նույնացումներից հետևում է, որ այդ *Վերաբացում* մակերևույթի f -ը անընդհատ է: *Վերաբացում* Եթե նաև բավարար է *Վերաբացում* B բազմության ենթաբազմությունների $\{V \in B \mid f^{-1}(V) \in \tau\}$ ընդամենը բավարարում է փոպոլոգիայի բոլոր 1-3 պահանջներին:

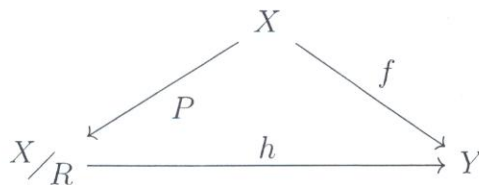
Ամփոփենք. եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, որտեղ X -ը փոպոլոգիական փարածություն է, իսկ Y -ը բազմություն է, ապա Y -ի այն բոլոր V ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են X -ում, կազմում են Y -ի

Այս ֆունկցիաները կոչվում են ֆակտոր-ֆունկցիաներ Y -ի վրա որոշված ֆակտոր-ֆունկցիաներ:

փոպոլոգիա: Ընդ որում, դա այն ամենաուժեղ փոպոլոգիան է Y -ի վրա, որի դեպքում f -ը անընդհատ է Y -ի վրա: Մասնավոր դեպքում, երբ f -ը սյուրյեկտիվ արտապատկերում է (այսինքն $f(X) = Y$), այդ փոպոլոգիան կոչվում է **ֆակտոր-փոպոլոգիա** Y բազմության վրա, իսկ Y բազմությունը, օժտված այդ ֆակտոր-փոպոլոգիայով, կոչվում է X **փարածության ֆակտոր-փարածություն** որոշված f արտապատկերումով:

Պարզաբանենք այս անվանումները: Եթե X բազմության վրա ունենք R համարժեքության հարաբերություն (տես թեմա 2-ում), ապա X/R ֆակտոր-բազմության համար ունենք $P : X \rightarrow X/R$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում (կանոնական պրոյեկցիա), որը $\forall x \in X$ կետի համապատասխանեցնում է նրա $P(x) = [x]$ համարժեքության դասը: Եթե X -ը նաև փոպոլոգիական փարածություն է, ապա վերը նկարագրված եղանակով X/R ֆակտոր-բազմությունը վերածվում է փոպոլոգիական փարածության (ֆակտոր-փարածության)՝ օժտված P արտապատկերումով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիայով:

Մյուս կողմից՝ ամեն մի $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում որոշում է R համարժեքության հարաբերություն X -ի վրա, ըստ որի $x_1, x_2 \in X$ փարքերը համարվում են համարժեք այն և միայն այն դեպքում, երբ $f(x_1) = f(x_2)$: Դիտարկենք $h : X/R \rightarrow Y$ արտապատկերում՝ սահմանելով $h([x]) = f(x)$: Նշվածությամբ ստուգվում է, որ h -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է և



դիագրամը կոմուտատիվ է, այսինքն $f = h \circ P$: Նամենապելով X/R և Y բազմությունների վրա P և f արտապատկերումներով որոշված ֆակտոր-փոպոլոգիաները՝ տեսնում ենք, որ h -ը (ինչպես նաև h^{-1} -ը) բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է բաց ենթաբազմությունների: Ուստի h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Այն փոպոլոգորեն նույնացնում է X/R և Y ինչպես նաև P և f արտապատկերումները:

Ամփոփենք. ֆակտոր-փարածություն կարելի է սահմանել երկու համարժեք եղանակով՝ որպես ելակետ վերցնելով կամ

ա) X փոպ. փարածություն, Y բազմություն և որևէ $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, կամ էլ

բ) X փոպոլոգիական փարածություն և X բազմության վրա տրված R համարժեքության հարաբերություն (այսինքն X բազմության որևէ փրոհում):

Օրինակ 1: Վերցնենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով: Դիտարկենք երեք α, β, γ փարքերից կազմված $Y = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն և $f : X \rightarrow Y$ սյուրյեկտիվ արտապատկերում, սահմանելով $f(0) = \alpha$, $f(1) = \beta$ և $f(x) = \gamma$, $\forall x \in (0, 1)$: Ըստ ֆակտոր-փոպոլոգիայի սահ-

մանման, Y -ում բաց են համարվում նրա այն և միայն այն ենթաբազմությունները, որոնց նախակերպարները բաց են $[0, 1]$ -ում: Դիտարկելով Y -ի բոլոր $2^3 = 8$ ենթաբազմությունները *և դրանց համարժեքությունները պարզապես եմք*

$$f^{-1}\emptyset = \emptyset, f^{-1}\{\alpha\} = \{0\}, f^{-1}\{\beta\} = \{1\}, f^{-1}\{\gamma\} = (0, 1), f^{-1}\{\alpha, \beta\} = \{0, 1\}, f^{-1}\{\alpha, \gamma\} = [0, 1), f^{-1}\{\gamma, \beta\} = (0, 1], f^{-1}\{\alpha, \beta, \gamma\} = [0, 1]:$$

Այս ութ ենթաբազմություններից միայն հինգն են բավարարում վերոհիշյալ պայմանին: Ուստի X -ի ֆակտոր-փարածությունը երեք փարրից կազմված $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ բազմություն է օժտված $\tau = \{\emptyset, \{\gamma\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, \{\alpha, \beta, \gamma\}\}$ ֆակտոր-փոպոլոգիայով:

Այժմ այս նույն օրինակը քննարկենք մյուս՝ երկրորդ ելակերպային մոտեցումով. սահմանենք $\sim$ երկրեղ հարաբերություն $X = [0, 1]$ հատվածի կետերի համար, ըստ որի համարելու ենք $0 \sim 0, 1 \sim 1$, և $x_1 \sim x_2, \forall x_1, x_2 \in (0, 1)$ կետերի դեպքում (այս և ստորև օրինակներում xRy հարաբերությունը գրառելու ենք $x \sim y$ տեսքով):

Սա համարժեքության հարաբերություն է, ուստի այն որոշում է $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմություն, կազմված երեք *համարժեքության դասերից* $[0], [1], [\frac{1}{2}]$ (այս վերջին համարժեքության դասը կարող է ներկայացվել իր ցանկացած $t \in (0, 1)$ ներկայացուցչով $[t]$): Նշանակելով $\alpha = [0], \beta = [1], \gamma = [\frac{1}{2}]$, կունենանք $[0, 1]/\sim = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ նույնացում և կանոնական $P: [0, 1] \rightarrow \{\alpha, \beta, \gamma\}$ պրոյեկցիա՝ $P(x) = [x], x \in [0, 1]$:

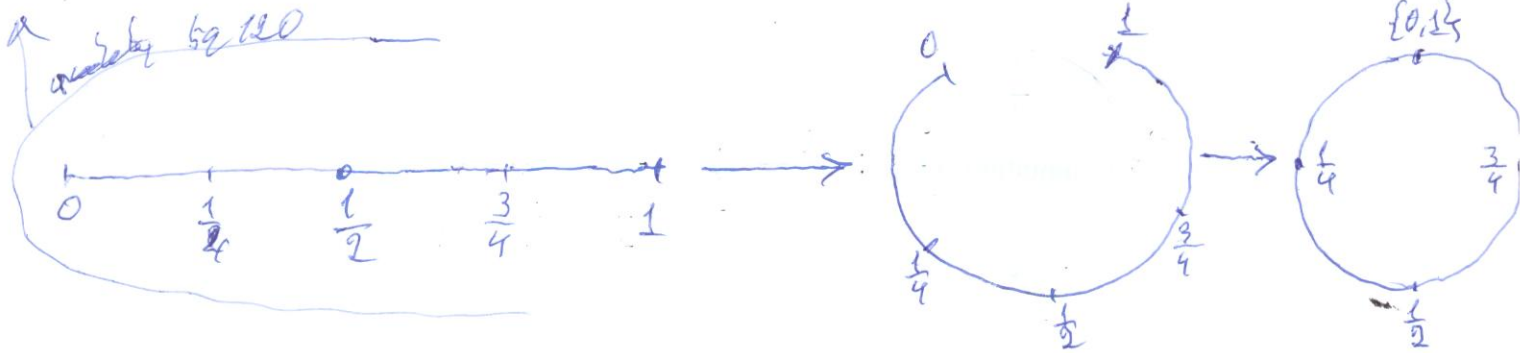
Ինչ վերաբերում է $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ ֆակտոր-բազմության ֆակտոր-փոպոլոգիային, ապա այն որոշվում է ինչպես նախորդ դեպքում և բերում է նույն արդյունքին: Նկատենք, որ այս դեպքում f արտապատկերման դերը կատարում է P պրոյեկցիան:

Դիտողություն: X/R ֆակտոր-փարածությունը կարող է չժառանգել X փարածության որոշ փոպոլոգիական հատկություններ: Քիչ առաջ դիտարկված օրինակում $[0, 1]$ -ը հաուսդորֆյան փարածություն է, մինչդեռ $[0, 1]/\sim$ *ֆակտոր-բազմությունը հաուսդորֆյան չէ (հիմնավորել):*

Օրինակ 2: Նորից դիտարկենք $X = [0, 1]$ հատվածը $\mathbb{R}$ -ի սովորական փոպոլոգիայից մակաձված փոպոլոգիայով և սահմանենք համարժեքության *ժողովրդական* հարաբերություն $[0, 1]$ -ի վրա համարելով $x \sim x, \forall x \in [0, 1]$ կետի դեպքում, և բացի այդ $0 \sim 1$: Այս օրինակում համարժեքության դասերն անթիվ են. դրանք $[0, 1]$ հատվածի մի կետանոց $\{x\}, x \in (0, 1)$ ենթաբազմություններն են և երկկետանոց $\{0, 1\}$ ենթաբազմությունը: Ստացված $[0, 1]/\sim$ ֆակտոր-բազմությունը կարելի է նույնացնել 1 միավոր երկարությամբ շրջանագծի հետ (տես օրինակ 9-ը թեմա 2-ում):

Անցումը $[0, 1]$ -ից շրջանագծի կարելի է պատկերացնել հետևյալ գծագրի օգնությամբ. մենք պարզապես *խելով* նույնացնում (սոսնձում) ենք $[0, 1]$ հատվածի 0 և 1 ծայրակետերը, հատվածին փալով, օրինակ շրջանագծի տեսք:

Ինչպե՞ս համարժեք ենք, որ ապա պատկեր շրջանագծի ենք դիտարկելիք: Արդեն $[0, 1]$ հատվածի ֆակտոր-բազմությունը մի մոտեցում: Այժմ հիմնականում, որ մոտեցում ապա ընտրությանը պատկերացնենք, չէ, և որպեսզի թույլատրվի համարժեքությունը համարժեքություն է իրականացվածը: Այդ հարաբերակցով համեմատելով հարաբերակցից շրջանագծի միայն ժամանակավոր գաղափարներ ֆակտոր-բազմությունը ֆակտոր-բազմությանը և ներքին:

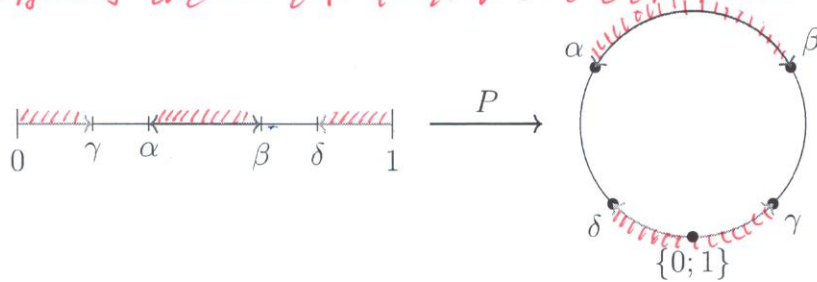


(համադրվող հետքերը)

Նկատենք, որ

շրջանագծի ամեն մի անեզր $\alpha\beta$ աղեղ, որը չի պարունակում ֆակտոր-բազմության $\{0; 1\}$ կետը հանդիսանում է բաց ենթաբազմություն (պարկանում է ֆակտոր-տոպոլոգիային), քանի որ նրա նախակերպարը P պրոյեկցիայի դեպքում (α, β) , $0 < \alpha < \beta < 1$ տեսքի ինքնակախ $[0, 1]$ հատվածում: Իսկ եթե շրջանագծի որևէ $\delta\gamma$ անեզր աղեղ պարունակում է $\{0; 1\}$ կետը, ապա նրա $P^{-1}(\delta\gamma)$ նախակերպարը $[0, \gamma) \cup (\delta, 1]$ միավորումն է, որը բաց ենթաբազմություն է $[0, 1]$ -ում:

Ուստի ծծ աղեղը նախկին բաց բազմության է շրջանագծի ֆակտոր-տոպոլոգիայում:



Շրջանագծի (որպես ֆակտոր-բազմության ֆակտոր-տոպոլոգիան կազմված է նրա բոլոր անեզր աղեղներից և դրանց միավորումներից և

ակնհայտորեն համընկնում է $\mathbb{R}^2$ հարթության շրջանագծի վրա մակած

տոպոլոգիայի հետ: Ինչպեսզ $[0, 1]$ հատվածի վրա ֆակտոր-բազմության համեմատ է գրված:

Գիտություն: Ընթերցողի մոտ կարող է հարց առաջանալ. արդյո՞ք պարադիք

եր օրինակ 2-ում որպես ֆակտոր-բազմություն վերցնել 1 միավոր երկարությամբ

շրջանագիծը: Այս մասին խոսվել է թեմա 2-ում. ֆակտոր-բազմության մոդելի ընտրու-

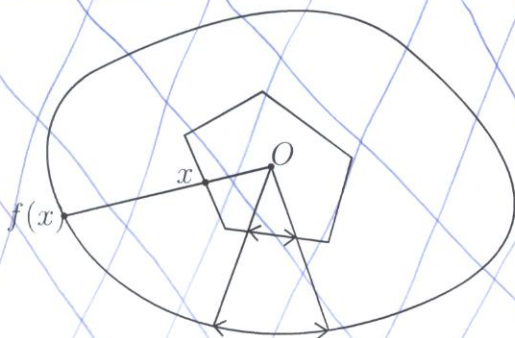
թյան հարցում մենք ունենք ազատություն: Կարելի է շրջանագծի փոխարեն վերցնել

ցանկացած էլիպս կամ բազմանկյուն, կամ օվալ (տես 19.5 թեմա 2-ում):

Նյա բոլոր մոդելները, հարթությունից մակածված տոպոլո-

գիայով, միմյանց հոմեոմորֆ տոպոլոգիական տարածություններ են և կարող են

դիֆարկվել որպես $[0, 1]/\sim$ ֆակտոր տարածության դիֆեոմորֆիզմներ (կրկնօրինակներ):



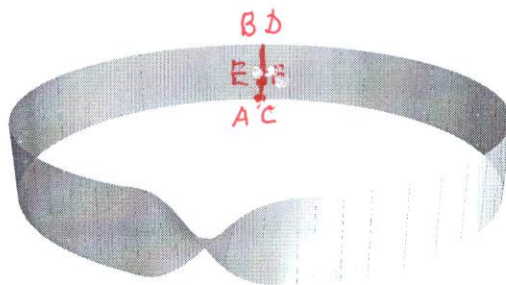
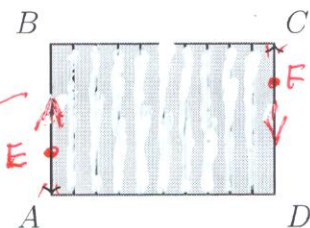
պարկերված օվալն ու հնգանկյունը բազմանկյունը հոմեոմորֆ են միմյանց. օրինակ, որպես հոմեոմորֆիզմ կարող է դիփարկվել սևեռված կերպից հնգանկյան կենտրոնական f պրոյեկտիւմը օվալի վրա:

Օրինակ 2-ի իմաստով $X/\sim$ ֆակտոր-փարածության մասին հաճախ ասում են, որ այն սրացվում է X -ից նրա որոշ փարերի **սոսնձումներով** կամ **նույնացումներով**:

Ստորև բերվող ֆակտոր-փարածությունների օրինակներում մենք կբավարարվենք նշելով նույնացվող (սոսնձվող) փարերը, պարկերելով սրացվող փարածությունները մակերևույթների փեսքով $\mathbb{R}^3$ -ում:

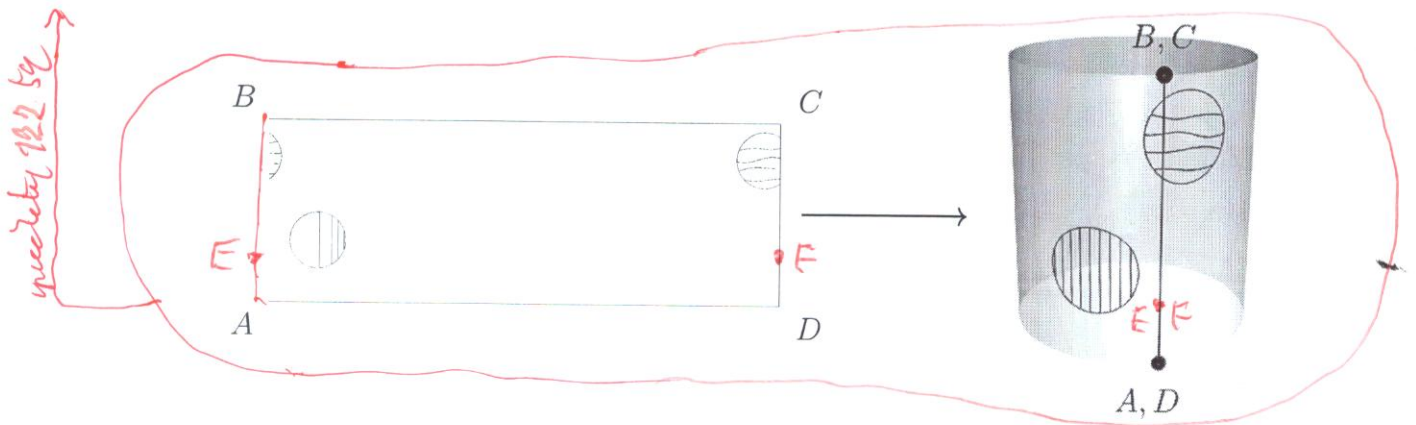
Օրինակ 3: Վերցնենք թղթի շերտ $ABCD$ ուղղանկյան փեսքով և նույնացնենք AB և DC կողմերի կերերը գույգ առ գույգ, պահպանելով նշված ուղղությունները:

Արդյունքում սրանում ենք գլան: Նրա եզրը կազմված է երկու շրջանագծերից: Որպես վարժանք ընթերցողին առաջարկում ենք. $ABCD$ ուղղանկյան կերերի փվյալ նույնացումները ներկայացնել որպես համարժեքության հարաբերության դասեր: Ընթերցողին առաջարկում ենք ցույց տալ, որ գլանի ֆակտոր փոպոլոգիան համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակաձված փոպոլոգիայի հետ:



Օրինակ 4: Նորից վերցնենք $ABCD$ ուղղանկյունը, բայց այս անգամ նույնացնենք AB և CD ուղղորդված հարվածների կերերը՝ պահպանելով դրանց ուղղությունները: A -ն C -ի հետ, B -ն D -ի հետ, E -ն E -ի հետ նույնացնենք:

Սրացված ֆակտոր փարածությունը կոչվում է **Մյուսիուսի թերթ**: Այն կարող է պատկերվել մեկ քառակուսի $\mathbb{R}^3$ -ում՝ ներդրված մակերևույթով: Նույնիսկ փեսքից է պետք չլինել, որ միասնական թերթի ֆակտոր-փարածության համընկնում է $\mathbb{R}^3$ -ից նրա վրա մակաձված փոպոլոգիայի հետ: Մյուսիուսի թերթի մասին ասում են, որ այն միասնական մասերի մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:



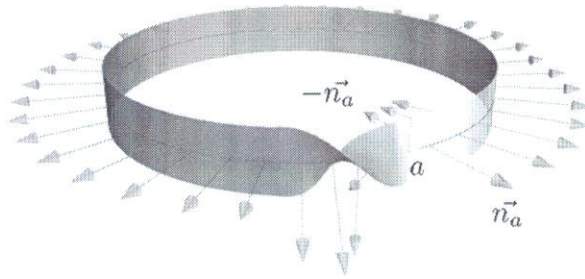
Պարզաբանենք՝ ինչ է նշանակում միակողմանի մակերևույթ $\mathbb{R}^3$ -ում: Սովորաբար դա ներկայացնում են այսպես. գլանը կամ սֆերան կարելի է ներկել երկու գույնով՝ դրսից մի գույնով (օրինակ՝ կարմիր), իսկ ներսից այլ գույնով (օրինակ՝ կապույտ): Մինչդեռ Մյոբիուսի թերթի դեպքում սկսելով այն ներկել ինչ-որ փեղից, ասենք կանաչ գույնով, անընդհար շարժվելով մակերևույթով, կպարզվի, որ մակերևույթը թե՛ «ներսից» և թե՛ «դրսից» ներկվել է մի՛ կանաչ գույնով: Այսինքն՝ այս մակերևույթի համար իմաստ չունեն ներս, դուրս հասկացությունները, ուստի այն ունի մի երես (չնայած, որ յուրաքանչյուր կետի բավականաչափ փոքր շրջակայք ունի երկու երես, որոնք կարելի է ներկել փարբեր գույներով):

Սկզբունքորեն սա ընդունելի է, եթե մենք համարում ենք, որ մակերևույթն ունի **հաստություն**: Մինչդեռ մաթեմատիկայում մակերևույթները չունեն հաստություն և անիմաստ է երկու երես հասկացությունը:

Մյուս կողմից՝ եթե պարկերացնենք, որ դիփորդը կանգնած է մակերևույթի վրա, ապա նա կարող է հայտնվել մակերևույթի նկարմամբ կամ մի, կամ մյուս կողմում: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս ներմուծել *կողմաբաշխի, ոչ կողմաբաշխի* մակերևույթ հասկացությունները:

Դիցուք *որոշ* մակերևույթի որևէ a կետում ընտրված է երկու նորմալ միավոր վեկտորներից մեկը՝ $\vec{n}_a$: Դիտարկենք մակերևույթի վրա a կետով անցնող որևէ օվալ և շարժվելով a կետից օվալի երկայնքով, անընդհար փեղափոխենք $\vec{n}_a$ վեկտորն այնպես, որ այն շարունակ մնա ուղղահայաց մակերևույթին: Ապա a կետ վերադառնալիս հնարավոր է երկու դեպք՝ ա) նորմալ վեկտորը հայտնվում է նախկին դիրքում, բ) նորմալ վեկտորը փոխել է իր ուղղությունը (այսինքն համընկել է $-\vec{n}_a$ վեկտորի հետ): Եթե փեղի ունի ա)-ն *չդառնալիս* բոլոր հնարավոր օվալների դեպքում, ապա ասում են, որ մակերևույթը *կողմաբաշխի* **մանկերևույթ** է, իսկ եթե մակերևույթի վրա գոյություն ունի *ոչ կողմաբաշխի* **մակերևույթ** *առի քակե* օվալ, որ փեղի ունի բ)-ն, ապա մակերևույթը կոչվում է *ոչ կողմաբաշխի* **մակերևույթ**:

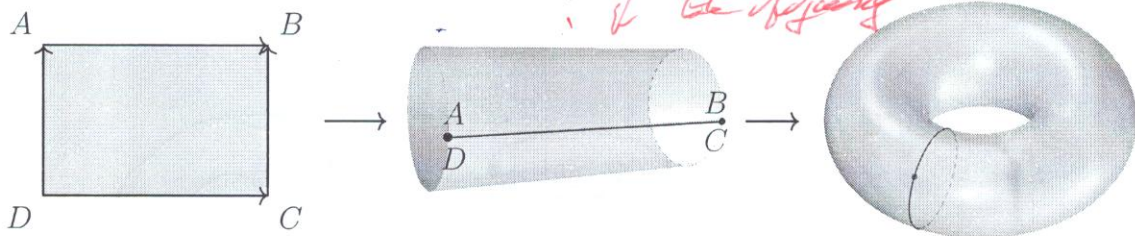
Մյոբիուսի թերթի դեպքում հեղույալ գծագիրը ցույց է տալիս, որ միջին գծի երկայնքով մի պտույտ կատարելիս մակերևույթի նորմալը փոխում է իր ուղղությունը, ուստի Մյոբիուսի թերթը *ոչ կողմաբաշխի* մակերևույթ է $\mathbb{R}^3$ -ում:



Նկատենք նաև, որ եթե որևէ մակերևույթ իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ, ապա այն *ոչ կողմաստի* մակերևույթ է:

Մի քանի կարևոր, առանց եզր մակերևույթների սրացվում են ուղղակյան կամ քառակուսու ~~կողմեր~~ի զույգ առ զույգ նույնացումներով:

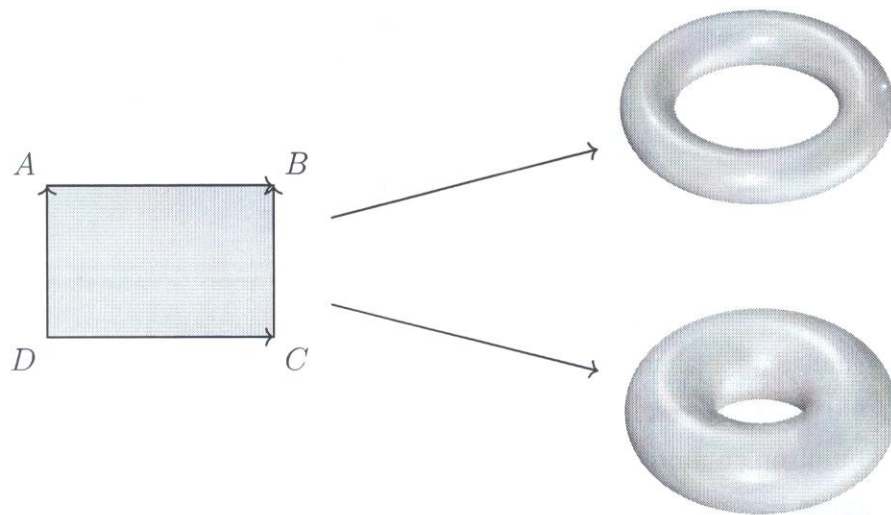
Օրինակ 5: Նախ նույնացնելով $ABCD$ քառակուսու AB կողմը DC կողմի հետ և այնուհետև նույնացնելով սրացված գլանի վերին և ստորին հիմքերը պահպանելով նշված ուղղությունները, սրացվում է փոր:



Փորձեք ցույց տալ, որ այս դեպքում ևս փորի ֆակտոր տոպոլոգիան համընկնում է նրա վրա $\mathbb{R}^3$ -ից մակաձված տոպոլոգիայի հետ:

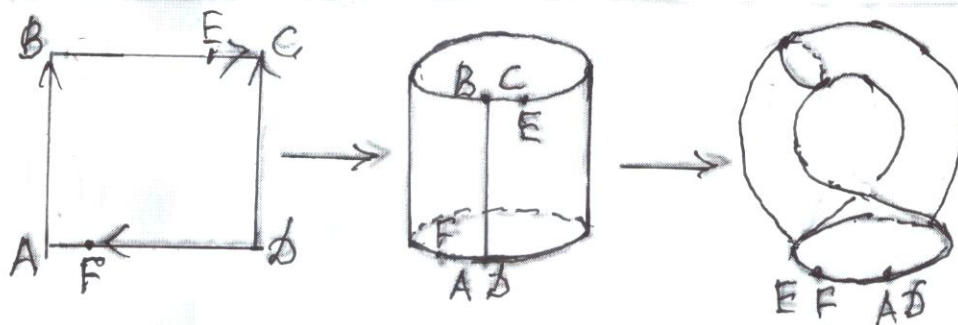
Նկատենք, որ փորը որպես ֆակտոր տարածություն կարող է սրացվել նաև $\mathbb{R}^2$ հարթությունից (տես թեմա 2-ում):

Դիփոլություն: Տոբ կարելի է ստանալ $ABCD$ ուղղանկյունուց փոխելով կողմերի նույնացումների հաջորդականությունը. նախ *անհանգստացնելով* DA և CB կողմերը և ապա ստանձել AB և DC կողմերը: Արդյունքում կստանանք փորի մեկ ուրիշ իրացում $\mathbb{R}^3$ -ում:



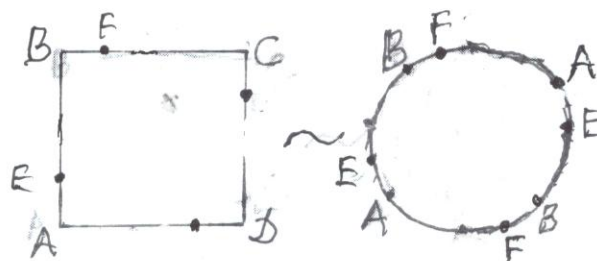
Ընթերցողին առաջարկում ենք կառուցել կանոնական հոմեոմորֆիզմ դրանց միջև այնպես, որ մի իրացման զուգահեռականներն ու միջօրեականները փոխակերպվեն համապատասխանաբար մյուս իրացման միջօրեականների ու զուգահեռականների:

Օրինակ 6: Նորից դիտարկենք $ABCD$ ուղղանկյուն, բայց կողմերի այլ կողմնորոշումներով:

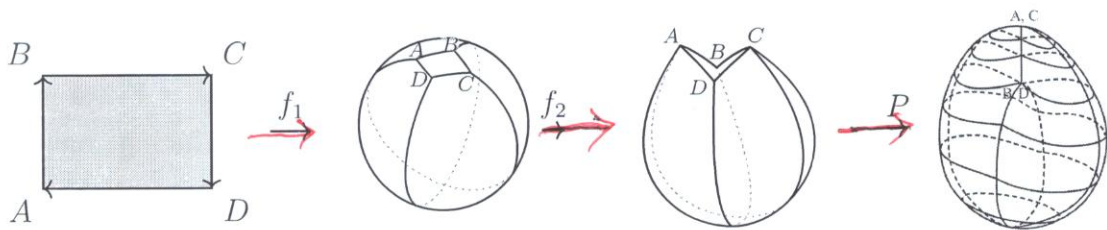


Նույնացնելով AB -ն DC -ի հետ, այնուհետև նույնացնելով ստացված զլանի վերին և ստորին հիմքերը ըստ նշված ուղղությունների, ստացվում է անեզր մակերևույթ, որը կոչվում է **Վելյնի շիշ**: Այն իր մեջ պարունակում է Մյուրիուսի թերթ (հիմնավորել) և այդ պարճառով նույնպես **մեկ կողմնորոշված** մակերևույթ է: **Վելյնի շիշը** հնարավոր չէ առանց ինքնահապումների պատկերել եռաչափ տարածության մեջ: Առանց ինքնահապումների այն իրացվում է բառաչափ տարածությունում:

Օրինակ 7: Գոյություն ունի ուղղանկյան կողմերի զույգ առ զույգ նույնացման ևս մի եղանակ (տես գծագիրը). այժմ AB -ն նույնացվում է CD -ի հետ, իսկ BC -ն DA -ի հետ:



Ստացվող մակերևույթը կոչվում է **պրոյեկտիվ հարթություն**: Այն համարժեք ձևով կարող է ստացվել շրջանից, եթե նույնացնենք շրջանի եզրագծի (շրջանագծի) յուրաքանչյուր կետը փրամագծորեն իրեն հակադիր կետի հետ (գծագրում նույնացվող կետերը նշված են նույն փառերով): Այս մակերևույթը նույնպես իր մեջ պարունակում է Մյոբիուսի թերթ (հիմնավորել) և նույնպես ^{նե կոչվում է} մակերևույթ է: Այն հնարավոր չէ առանց ինքնահապումների իրացնել $\mathbb{R}^3$ -ում, բայց հնարավոր է դա անել $\mathbb{R}^4$ -ում (այդ մասին փես Դ. Гильберт, С. Кон – Фоссен «Наглядная геометрия» գրքում): Ցույց փանք, թե ինչպես է հնարավոր պրոյեկտիվ հարթությունը պատկերել $\mathbb{R}^3$ -ում (ինքնահապումով):



Այսպես f_1 -ը և f_2 -ը հոմեոմորֆիզմներ են, իսկ P -ն նույնացնում է («սոսնձում»

է) DA -ն BC -ի հետը և AB -ն CD -ի հետը:

127, 128-ը հիմնականում: Պայծերով հասկացված է, որ Դևիդը փրամագծորեն նշված կետերը նույնացնում է: Պայծերով հասկացված է, որ Դևիդը փրամագծորեն նշված կետերը նույնացնում է: Պայծերով հասկացված է, որ Դևիդը փրամագծորեն նշված կետերը նույնացնում է:

Թեորեմ 1: Դիցուք Y -ը X փարածության ֆակտոր փարածություն է՝ $Y = X/R$ ըստ համարժեքության ինչ-որ R հարաբերության, իսկ $P : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը կանոնական պրոյեկցիան է: Ապա որևէ $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ է $g \circ P : X \rightarrow Z$ համադրույթը:

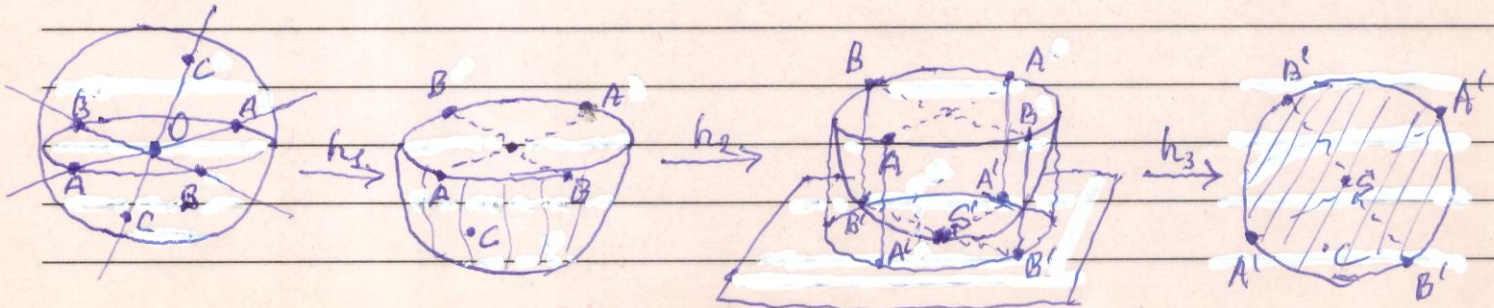
Ապացուցում: Եթե g -ն անընդհատ է, ապա $g \circ P$ -ն անընդհատ է որպես անընդհատ արտապատկերումների համադրույթ: Այժմ հակառակը. դիցուք $g \circ P$ -ն անընդհատ է: Ցույց փանք, որ g -ն անընդհատ է (նկատենք, որ g -ի անընդհատությունը չի կարող դուրս բերվել թեմա 11-ի թեորեմ 5-ից, քանի որ ընդհանուր դեպքում $P : X \rightarrow X/R$ կանոնական պրոյեկցիան չի հանդիսանում բաց կամ փակ արտապատկերում): Վերցնենք որևէ $U \in Z$ բաց ենթաբազմություն և ցույց փանք, որ $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում: Ունենք՝ $(g \circ P)^{-1}(U) = P^{-1}(g^{-1}(U))$, որը բաց է X -ում ըստ պայմանի: Ուստի $g^{-1}(U)$ -ն բաց է Y -ում ըստ ֆակտոր-փոպոլոգիայի սահմանման: ■

[illegible][illegible]

1. O čitání vědeckých pojednání je třeba věnovat 5 minut z každé
hodiny učebnice přiměřeně číst vědecké práce čtenářům: Nejprve
všeobecné vědecké práce (zejména vědecké práce) každému z
čtenářů učebnice. Práce - vědecké práce, a to vědecké z
učebnice přiměřeně přiměřeně přiměřeně vědecké práce
přiměřeně:

[illegible][illegible]

Uppg. 9. Givande: h_1, h_2, h_3 haften
Sagtheterna i förhållande:



Պրիցախ X -ը և Y -ը որևէ բազմություններ են, իսկ R -ը և S -ը համարժե-
 ցաբան հարաբերություններ են համարաբանականության X -ի և Y -ի
 վրա: Պրիցախ $f: X \rightarrow Y$ արբանյակաբանական աջակցություն է, որ X -ում
 ցարկերի ժողով $x_1 R x_2$ հարաբերությունները պետք է անցնեն f -ով
 դիտարկման, եթե պետք է անցնեն $f(x_1)$ և $f(x_2)$ հարաբերության Y -ում:

Այս արբանյակաբանական աջակցություն է f -ի համար-բանականության
 $X/R \rightarrow Y/S$ արբանյակաբանական համարժեցաբանական դասերի
 $[x] \mapsto [f(x)]$ համարաբանական (անարդի արբանյակաբանական համար-
 համարժեցաբանական դասեր X -ում և Y -ում ներկայացված են ժող-
 ովներ $[]$ օգտագործելով): Այս արբանյակաբանական կոմպոզիցիայի f ար-
 անյակաբանական $f_{(R,S)}$ արբանյակաբանական և ներկայացված
 է $f_{(R,S)}$: Այսպիսով բոլոր աջակցություններ $f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]$:

Թեորեմ 2: Նույնիսկ X, Y արբանյակաբանական հարաբերություններ և
 $f: X \rightarrow Y$ արբանյակաբանական: Եթե f -ը անդիպահող է, ապա ընդ-
 արժեքաբան $f_{(R,S)}$ f -ի համար-բանական անդիպահող է: Եթե
 f -ը հստակաբան է, ապա $f_{(R,S)}$ -ը ^{անդիպահող} հստակաբան է:

Արբանյակաբանական: Պրիցախներ $P_X: X \rightarrow X/R, P_X(x) = [x]$ և
 $P_Y: Y \rightarrow Y/S, P_Y(y) = [y]$ կոմպոզիցիայի արբանյակաբանական: Այսպի-
 սով, որ

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ P_X \downarrow & & \downarrow P_Y \\ X/R & \xrightarrow{f_{(R,S)}} & Y/S \end{array}$$

արբանյակաբանական կոմպոզիցիայի $P_Y \circ f = f_{(R,S)} \circ P_X$:

Իսկ, թե կոմպոզիցիայի $(P_Y \circ f)(x) = P_Y(f(x)) = [f(x)]$, իսկ $f_{(R,S)}$
 կոմպոզիցիայի

$$(f_{(R,S)} \circ P_X)(x) = f_{(R,S)}(P_X(x)) = f_{(R,S)}([x]) = [f(x)]:$$

Եթե f -ը անդիպահող է, ապա $P_Y \circ f$ -ը անդիպահող է որովհետեւ ան-
 արժեքաբան արբանյակաբանականների համարաբանական; ուստի անդիպահող է
 $f_{(R,S)} \circ P_X$ -ը: Այսինքն $f_{(R,S)}$ արբանյակաբանական անդիպահողաբանական
 հետևում է P_X կոմպոզիցիայի արբանյակաբանական անդիպահողաբանական հար-
 անյակաբանական բոլոր թեորեմ 1-ի:

Արբանյակաբանական թեորեմի երկրորդ օգնական: Պրիցախ f -ը հստակաբ-
 ան է, ապա $f_{(R,S)}$ -ը հստակաբանական արբանյակաբանական է:

Եթե $f_{(R,S)}([x_1]) = f_{(R,S)}([x_2])$, ապա $[f(x_1)] = [f(x_2)]$, ապա
 ցույց տալիս $f(x_1) \sim f(x_2)$ հարաբերակցություն: Արեւելից հետեւում է ցույց տալիս
 $x_1 R x_2$ հարաբերակցություն, որտեղ $[x_1] = [x_2]$: Այսպիսով $f_{(R,S)}$ -ը
 ինյեկտիվ Վերաբերակցություն է, իսկ շարունակելով հետեւում է f -ի
 Վերաբերակցություն: Ինյեկտիվ գույքում առկա $f_{(R,S)}$ -ի
 հակադարձ $f_{(R,S)}^{-1}$ Վերաբերակցություն: Այդ Վերաբերակցությունը
 անընդհանրապես հետեւում է $P_x \circ f^{-1} = f_{(R,S)}^{-1} \circ P_y$ համեմատա-
 րարակցի շնորհիվ P_y կառուցված ադյունկտիվ ունիվերսալություն
 հարաբերակցություն: ■

Միասնական փոխանցում 2-ի մի հիմնարար օրինակը ցույց է տալիս: Որ-
 քան X վերջավոր իրական թվեր $(0, +\infty)$ բազմությունը $\mathbb{R}$ թվային
 ապա անընդհանրապես փոխանցվող խմբի վերաբերակցություն, որտեղ
 Y վերջավոր $\mathbb{R}$ -ը, իսկ որտեղ $f: (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ կառուցված
 ֆունկցիա $f(x) = \lg x$ խմբի վերաբերակցություն: Այստեղ $\mathbb{R}$ և $\mathbb{S}$ համար ինյե-
 քտիվ հարաբերակցություններ X -ի և Y -ի վրա: Կառուցված, որ
 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ցույց տալիս ինյեկտիվ Վերաբերակցություն, որ
 x_1, x_2 թվերից որտեղ մեկը այնպիսի է մյուսի բազմությունում
 որտեղ 10^n , $n \geq 0$ թվով: Ինյեկտիվ ֆունկցիա (որտեղ թվեր 2-ում) ցույց տա-
 լիս իրական թվի միայն ճիշտ Վերաբերակցություն է որտեղ առկա է
 փոխանցված:

Կարգավոր ցույց է տալիս: Ուստի «ցույց տալիս
 առկա $x_1 R x_2$ հարաբերակցություն» խոսքերն են ինչ կամ $x_1 = x_2$, կամ
 այդ թվերից մեկը այնպիսի է մյուսից հարաբերակցություն այնպիսի է
 որ 10^n թվերի առկա փոխանցված $(0, 1051...)$ թվեր, այնպիսի է $0, 31051... -$
 $3, 1051..., 31, 051...,$ և այլն թվեր):

Կառուցված, որ ցույց տալիս $x_1 \sim x_2$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ հարաբերակցություն,
 եթե $(x_1 - x_2) \in \mathbb{Z}$ թվերի թվով է: Այս համեմատիվությունը հարաբերակցու-
 րար Վերաբերակցություն է թվեր 2-ում (որտեղ օրինակ 9-ը), իսկ այս թվեր-
 ան (որտեղ օրինակ 2-ը): Այսպիսով Վերաբերակցություն, որ $\mathbb{R}/\mathbb{S}$ խմբ-
 ան-հարաբերակցություն կառուցված է Վերաբերակցություն:

Եթե $x_1 = 10^n \cdot x_2$, ապա $\lg x_1 - \lg x_2 = n$: Ուստի $x_1 R x_2$ ցույց տալիս
 առկա է միայն այն ցույց տալիս, եթե ցույց տալիս $f(x_1) \sim f(x_2)$: Այստեղ փո-
 քան 2-ից արեւելում եղած, որ $f_{(R,S)}: X/R \rightarrow Y/S$ ֆունկցիա-
 անհարաբերակցություն ֆունկցիա-հարաբերակցություն կառուցված ֆունկցիա է: Այսպիսով, որտեղ
 հետեւում արեւելում եղած, որ X/R ֆունկցիա-հարաբերակցություն Վերաբերակցու-

հարցեր և թեզ/թեզ թեմա 13-ի վերաբերյալ:

13.1. Ներառյալից $(R, \text{ավեր})$ -բազմի առաջ $(-\infty, 0] \cup (0, +\infty)$ գրանցված
սերացված ֆունկցիոն-սերացվածքների հատկանք է կապակցված է
սերացված սերացվածքների (սահմանափակ չէ) թեմա 4-ում):

13.2. Պրոպերիտի $(R, \text{ավեր})$ սերացվածքների հերթի մեջ R եղանակ
հարաբերակցությունն առաջ $x_1 R x_2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2) \in \text{ավերաց թիվ է: Ներառյալից}$

այն R -ը համարվող սերացված հարաբերակցություն է;

Մ) R/R ֆունկցիոն-սերացվածքների հատկանք է $(R^2, \text{ավեր})$ սերացված
ֆունկցիոն-սերացվածքների:

Կարգավոր: Թեզ/թեզ թեմա 2-ում օրինակ 9-ից և այն թեմայի մեջ
ևս 2-ից:

13.3. Պրոպերիտի R^2 հարաբերակցություն հարաբերակցություն սերացված
սերացված R եղանակ հարաբերակցությունն առաջ $(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 - x_2 \in \mathcal{I}_1, y_1 - y_2 \in \mathcal{I}_2$ թեզ/թեզ թեմա 2-ում: Ներառյալից

այն R -ը համարվող սերացված հարաբերակցություն է;

Մ) R^2/R ֆունկցիոն-սերացվածքների հատկանք է սերացված:

Կարգավոր: Թեզ/թեզ թեմա 2-ում օրինակ 10-ից:

13.4. Տեղի առաջ օրինակ. երբևէ սերացված սերացված սերացված
ֆունկցիոն $f: X \rightarrow Y$ անհայտ, սերացված սերացված (թեզ/թեզ), առաջ
 $Y \subseteq X$ -ի ֆունկցիոն-սերացվածքների հատկանք է սերացված և սերացված թեմա 2-ում:

Կարգավոր: Պրոպերիտի $(X, \text{ավեր})$, $(Y, \text{ավեր})$ սերացվածքների, որոնց
 $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2\}$, և $f: X \rightarrow Y$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$ սերացված թեմա 2-ում:

Կարգավոր: Պրոպերիտի Y ^{սերացված սերացված} սերացված և սերացված թեմա 2-ում
որոնց Y -ի ֆունկցիոն-սերացվածքների հատկանք է:

13.5. Ներառյալից, որ RP^1 սերացված առաջ հատկանք է սերացված:

Կարգավոր: Ներառյալից RP^1 -ը սերացված սերացված թեմա 2-ում:

13.6. Ներառյալից, որ RP^1 (ֆունկցիոն) սերացված թեմա 2-ում օրինակ
1-ում $P: X \rightarrow X/R$ համարվող սերացված:

13.7. Տեղի առաջ օրինակ. սերացված X/R ֆունկցիոն-սերացված
ֆունկցիոն $P: X \rightarrow X/R$ համարվող սերացված սերացված թեմա 2-ում:

Կարգավոր: Պրոպերիտի օրինակ 2-ում $[0, \frac{1}{2}] \subset [0, 1]$ սերացված թեմա 2-ում:

